

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - USP
INSTITUTO DE CIÊNCIAS MATEMÁTICAS E DE
COMPUTAÇÃO - ICMC

Projeto - Cidades Inteligentes e Gestão de Dados
Urbanos

Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC) no Contexto de
Cidades Inteligentes

Integrantes:

Pedro Guilherme Tolve - 10492012

Gabriel Henrique dos Santos - 13783972

Guilherme Ricardo Axhcar - 12563794

João Vitor Martins da Silva - 13696641

Luiz Henrique Benedito Belorio - 12563814

Docente: Prof^a Dr^a Elaine Parros Machado
de Sousa

Estagiário PAE: Anderson Henrique Gia-
comini

São Carlos - SP
Dezembro de 2025

Sumário

1	Descrição do Problema e Requisitos de Dados	2
2	Características, Atributos e Comportamento das Entidades	2
3	Relacionamentos entre as Entidades	4
4	Restrições de Integridade	5
5	Principais Operações (Funcionalidades)	9
6	Modelo Entidade-Relacionamento (MER)	9
7	Alterações realizadas na segunda parte do projeto	11
8	Modelo Relacional	11
9	Justificativas para o Modelo Relacional	13
9.1	Atributo Multivalorado da entidade Cidadão	13
9.2	Atributo Derivado da entidade Hospital	13
9.3	Relacionamento “Auxilia”, Cirurgia - Enfermeiro (N:N)	14
9.4	Relacionamento “Opera”, Cirurgia - Médico (N:N)	14
9.5	Relacionamento “Atende”, Internação - Profissional (N:N)	14
9.6	Relacionamento “atua”, Unidade de saúde - Profissional (N : N)	14
9.7	Generalização/Especialização Profissional	14
9.8	Generalização/Especialização Unidade Saúde	15
10	Implementação e Implantação	16
10.1	Tecnologias Utilizadas	16
10.2	Trechos de Código e Consultas SQL	16
10.2.1	Consulta com Divisão Relacional	16
10.2.2	Busca de Cidadão (Parametrizada)	17
10.2.3	Consulta de Histórico Completo	17
11	Conclusão	17

1 Descrição do Problema e Requisitos de Dados

A aplicação proposta se insere no contexto das cidades inteligentes, com foco na área da saúde, auxiliando cidadãos e profissionais da saúde. Seu objetivo é centralizar, organizar e disponibilizar informações clínicas de cidadãos em uma base de dados única e segura, acessível por profissionais de saúde. O sistema busca permitir que os profissionais de saúde tenham acesso rápido e confiável ao histórico clínico dos pacientes, garantir a inclusão e a continuidade dos tratamentos, otimizar a gestão de recursos em saúde, fornecer suporte à tomada de decisão em políticas públicas. Entre as funcionalidades previstas destacam-se: cadastro de cidadãos e profissionais da saúde. Sobre o paciente é possível a visualização de consultas, exames, receitas, internações ou cirurgias. Os profissionais da saúde atuam em uma ou mais unidades de saúde e acompanham pacientes em internação. A internação é quando um cidadão permanece em uma ala hospitalar. Os médicos podem realizar consultas e operar cirurgias. Os enfermeiros podem aplicar vacinas e auxiliar cirurgias. As consultas cadastradas permitem saber o relatório médico, as receitas indicadas e os exames que foram necessários. As unidades de saúde são onde os cidadãos são consultados, elas são classificadas em unidades básicas de saúde e hospitais. Nos hospitais ocorrem as cirurgias e as internações. Nas unidades básicas de saúde são aplicadas as vacinas.

2 Características, Atributos e Comportamento das Entidades

Cidadão

O cidadão é um paciente que pode ser consultado diversas vezes por qualquer médico em uma unidade de saúde, além disso, também pode ser submetido a internações e cirurgias, tomar vacinas, visualizar as receitas médicas e os exames realizados. Ele é identificado por seu CPF e o sistema também mantém as informações de nome, data de nascimento, sexo, endereço, contato, tipo sanguíneo e alergias conhecidas.

Unidade de Saúde

É o local onde os cidadãos vão para se consultar e realizar outras ações, a depender do tipo da unidade, e onde os profissionais realizam essas operações. Cada unidade é identificada pelo CNES, e contém as demais informações: tipo, nome, endereço e horário de funcionamento. Ela se especializa nos dois tipos apresentados abaixo.

Unidade Básica de Saúde é a unidade para realização de atendimentos de atenção básica e integral, além da aplicação de vacinas.

Hospital é uma unidade destinada à realização de cirurgias e internações. Serão armazenadas informações de capacidade de pacientes e situação de lotação.

Profissional de Saúde

Cada profissional atua em uma ou mais unidades de saúde obedecendo seu nível de especialização. Cada um é identificado por um CPF e possui nome, tipo e número de registro em seu respectivo órgão de classe - CRM ou COREN, a depender de sua formação. Podendo se ramificar em dois tipos dentro do escopo do projeto:

Médico É o profissional responsável pela realização de consultas, pela solicitação, execução de exames e condução de cirurgias, o responsável pela consulta, não necessariamente, realiza o exame ou a cirurgia. Esse profissional pode possuir uma especialidade médica vinculada ao seu cadastro. Todo médico possui um registro ativo junto ao CRM.

Enfermeiros É o profissional responsável por auxiliar em cirurgias e aplicar vacinas. Todo enfermeiro deve possuir um registro ativo junto ao COREN.

Consulta

A consulta se dá entre um paciente e um médico em uma determinada data, a consulta também ocorre em uma unidade de saúde. Cada consulta deve ser registrada com a data do atendimento e relatório médico. Cada consulta pode gerar uma ou mais receitas e também é possível a emissão de pedidos de exames, quando necessário.

Receita

A partir de uma consulta, poderá ser indicado uma receita que é identificada pelo medicamento indicado com suas respectivas dosagens e a duração do tratamento.

Exame

O exame é solicitado durante uma consulta. Ele possui informações sobre o tipo do exame (laboratorial, imagem, etc.), a data de realização, local onde será/foi realizado, o resultado obtido através de um link.

Vacinação e Vacinas

A vacinação faz parte do histórico de imunização do cidadão e inclui informações sobre a vacina e dose aplicadas, data de aplicação, unidade básica de saúde responsável pelo armazenamento do imunizante, o enfermeiro responsável pela aplicação e o cidadão que

tomou a vacina. As vacinas são identificadas por um lote e código de vacina e tem as informações de nome popular, fabricante e validade.

O cidadão toma uma dose de qualquer vacina em uma unidade de saúde. Além disso, a unidade de saúde e uma dose para vacina pode ser aplicada em diversos cidadãos e em uma unidade de saúde, o cidadão consegue tomar vários tipos de vacinas.

Cirurgia

A cirurgia é um procedimento especial realizado em hospital, envolvendo um ou mais médicos na operação, enfermeiro(s) em seu auxílio e ao qual o cidadão será submetido. São registrados o nome do procedimento, a duração e data de realização do procedimento, observações médicas e cuidados posteriores necessários.

Internação

A internação representa a permanência do paciente em uma ala hospitalar e é realizado durante esse tempo o acompanhamento de profissionais da saúde e contém informações sobre a data de entrada, a data de alta, motivo da internação e em qual ala hospitalar está residindo o enfermo.

Acompanhamento

Durante a internação, o cidadão vai ser submetido ao período de acompanhamento por um ou mais profissionais da saúde, onde durante esse período ele pode ser sujeito a procedimentos e a averiguação da condição no mesmo, armazenando informações de hora e data do acompanhamento.

3 Relacionamentos entre as Entidades

1. **Aplica:** Um enfermeiro pode aplicar N vacinações, a vacinação é aplicada por 1 enfermeiro. (Enfermeiro 1:N Vacinação).
2. **Atua:** Um profissional de saúde atua em N unidades de saúde e uma unidade de saúde pode ter N profissionais de saúde atuando nela. (Profissional N:N Unidade de Saúde).
3. **Consulta:** Um cidadão pode se consultar com N médicos, um médico pode consultar N cidadãos. (Cidadão N:N Médicos).
4. **Atende:** Um profissional da saúde atende N internações, uma internação é atendida por N profissionais da saúde. (Profissional N:N Internação).

5. **Auxilia:** Um enfermeiro auxilia N cirurgias, uma cirurgia pode ser auxiliada por N enfermeiros. (Enfermeiro N:N Cirurgia).
6. **Opera:** Um ou mais médicos podem operar em N cirurgias e uma cirurgia é operada por N médicos. (Médico N:N Cirurgia).
7. **Ocorre:** Uma consulta pode ocorrer em uma unidade de saúde e em uma unidade de saúde ocorrem N Consultas. (Consulta N:1 Unidade de saúde).
8. **Abriga (2 relações diferentes):**
 - (a) Uma internação pode ser abrigada somente em um hospital, um hospital pode abrigar N internações. (Hospital 1:N Internações).
 - (b) Uma cirurgia pode ser abrigada em somente um hospital, um hospital pode abrigar N cirurgias. (Hospital 1:N Cirurgias).
9. **Gera (2 relações diferentes):**
 - (a) Uma consulta pode gerar vários exames, um exame é gerado por somente uma consulta. (Consulta 1:N Exames).
 - (b) Uma consulta pode gerar várias receitas, uma receita é gerada por somente uma consulta. (Consulta 1:N Receita).

4 Restrições de Integridade

- **Cidadão**

- **Integridade de Entidade (Chave Primária):**

- * Deve ser identificado unicamente pelo CPF. Não podem existir dois cidadãos com o mesmo CPF.

- **Integridade de Domínio (Valores Válidos):**

- * Data de Nascimento: Deve ser uma data válida e no passado.
 - * Sexo, Tipo Sanguíneo: Devem pertencer a uma lista de valores predefinidos (ex: 'Masculino'/'Feminino'/'Outro'; 'A+'/'A-'/'B+' etc.).
 - * CPF: Deve seguir o formato e algoritmo de validação padrão.

- **Regras de Negócio (Integridade Semântica):**

- * A exclusão de um cidadão não deve apagar o registro do banco de dados, mas sim desativar, para preservar todo o histórico clínico associado.

- **Profissional de Saúde (e especializações Médico/Enfermeiro)**

- **Integridade de Entidade (Chave Primária):**
 - * Deve ser identificado unicamente pelo CPF.
- **Integridade de Domínio (Valores Válidos):**
 - * Tipo: O valor deve ser restrito a 'Médico' ou 'Enfermeiro', conforme o escopo do projeto.
 - * CRM: Obrigatório e em formato válido se o Tipo for 'Médico'.
 - * COREN: Obrigatório e em formato válido se o Tipo for 'Enfermeiro'.
- **Unidade de Saúde (e especializações Hospital/Unidade Básica)**
 - **Integridade de Entidade (Chave Primária):**
 - * Deve ser identificada unicamente pelo CNES (Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde).
 - **Integridade de Domínio (Valores Válidos):**
 - * Tipo: O valor deve ser restrito a 'Unidade Básica de Saúde' ou 'Hospital'.
 - * Horário de Funcionamento: Deve seguir um formato de texto ou de tempo válido.
- **Consulta**
 - **Integridade de Entidade (Chave Primária):**
 - * A chave primária deve ser composta, formada pelas chaves estrangeiras de Cidadão, Médico e pela Data da consulta para garantir sua unicidade.
 - **Integridade Referencial (Chaves Estrangeiras):**
 - * Deve estar obrigatoriamente ligada a um Cidadão e um Médico válidos e existentes.
 - **Integridade de Domínio (Valores Válidos):**
 - * Data da Consulta: Não pode ser uma data inválida ou inconsistente.
 - **Regras de Negócio (Integridade Semântica):**
 - * Para que o cidadão faça a consulta é necessário que a consulta esteja vinculada a uma unidade de saúde e atendida por um médico que trabalhe nesse mesmo local.
- **Receita**
 - **Integridade de Entidade (Chave Primária):**
 - * É uma entidade fraca. Sua chave primária é composta pela chave primária da Consulta (que a gerou) e pelo atributo Medicamento.

- **Integridade Referencial (Chaves Estrangeiras):**
 - * Deve obrigatoriamente estar ligada a uma Consulta existente.
- **Integridade de Domínio (Valores Válidos):**
 - * Dosagem e Duração do Tratamento: Devem seguir formatos predefinidos.
- **Regras de Negócio (Integridade Semântica):**
 - * Só pode ser gerada a partir de uma Consulta.

- **Exame**

- **Integridade de Entidade (Chave Primária):**
 - * É uma entidade fraca. Sua chave primária é composta pela chave primária da Consulta (que o solicitou) e pelo atributo Tipo do Exame.
- **Integridade Referencial (Chaves Estrangeiras):**
 - * Deve obrigatoriamente estar ligado a uma Consulta existente.
- **Integridade de Domínio (Valores Válidos):**
 - * Tipo do Exame: Pode ser uma lista de valores (ex: 'laboratorial', 'imagem').
 - * Link do Resultado: Deve ser um formato de URL válido.
 - * Data de Realização: Deve ser uma data válida.
- **Regras de Negócio (Integridade Semântica):**
 - * Só pode ser gerada a partir de uma Consulta.

- **Vacina**

- **Integridade de Entidade (Chave Primária):**
 - * Sua chave primária é composta pela combinação de lote e código de vacina.
- **Integridade de Domínio (Valores Válidos):**
 - * Validade: Deve ser uma data válida.

- **Vacinação (Evento)**

- **Integridade de Entidade (Chave Primária):**
 - * É uma entidade associativa. Sua chave primária é composta pela chave do Cidadão e chave da Vacina.
- **Integridade Referencial (Chaves Estrangeiras):**
 - * Deve estar ligada a um Cidadão, uma Vacina, um Enfermeiro e uma Unidade Básica de Saúde existentes.

- **Integridade de Domínio (Valores Válidos):**
 - * Dose, Lote e Data de Aplicação devem ser registrados.
- **Regras de Negócio (Integridade Semântica):**
 - * Para que exista uma vacinação é necessário que a Unidade Básica de Saúde seja a mesma que o Enfermeiro está vinculado.
- **Cirurgia**
 - **Integridade de Entidade (Chave Primária):**
 - * É uma entidade fraca. Sua chave primária pode ser composta pela chave do Cidadão, do Hospital e a Data de Realização.
 - **Integridade Referencial (Chaves Estrangeiras):**
 - * Deve ocorrer em um Hospital e estar ligada a um Cidadão.
 - **Integridade de Domínio (Valores Válidos):**
 - * Duração: Deve ser um formato de tempo/intervalo.
 - * Data de Realização: Deve ser uma data e hora válidas.
 - **Regras de Negócio (Integridade Semântica):**
 - * Para garantir a consistência é necessário que o(s) médico(s) e o(s) enfermeiro(s) estejam ligados ao mesmo Hospital que a cirurgia está sendo realizada.
- **Internação**
 - **Integridade de Entidade (Chave Primária):**
 - * É uma entidade fraca. Sua chave primária é composta pela chave do Cidadão, do Hospital e da Data de Entrada.
 - **Integridade Referencial (Chaves Estrangeiras):**
 - * Deve estar ligada a um Cidadão e a um Hospital.
 - **Integridade de Domínio (Valores Válidos):**
 - * Data de Entrada e Data de Alta: Devem ser datas válidas.
 - **Regras de Negócio (Integridade Semântica):**
 - * A Data de Alta não pode ser anterior à Data de Entrada.
- **Acompanhamento**
 - **Integridade de Entidade (Chave Primária):**

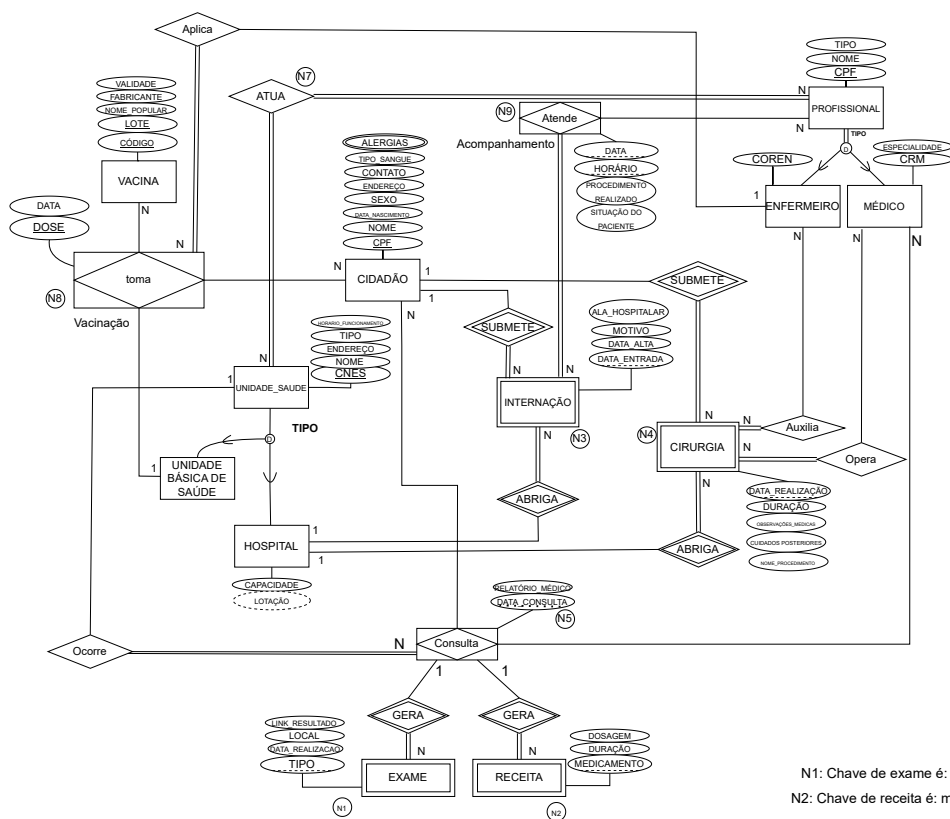
- * É uma entidade gerada a partir de uma agregação, dependente de Internação e Profissional. Sua chave é composta pela chave da Internação, a chave do Profissional e a Data/Hora do Acompanhamento.
- **Integridade Referencial (Chaves Estrangeiras):**
 - * Deve estar ligado a uma Internação e a Profissionais de Saúde válidos.
- **Integridade de Domínio (Valores Válidos):**
 - * Hora e Data do Acompanhamento: Devem ter formatos válidos.
- **Regras de Negócio (Integridade Semântica):**
 - * Para que exista o acompanhamento é necessário que o cidadão e o profissional de saúde estejam vinculados (internado e atua respectivamente) a uma mesma unidade de saúde.
 - * A data/hora do acompanhamento deve estar entre a data de entrada e a data de alta da internação.

5 Principais Operações (Funcionalidades)

- A. Cadastro:** Cidadãos, profissionais de saúde, unidades de saúde, consultas, receitas, exames, vacinas, internações, vacinações, acompanhamentos e cirurgias.
- B. Atualização:** Dados cadastrais de cidadãos, profissionais, unidades e resultados de exames.
- C. Consulta:** Histórico clínico completo do paciente; vacinas em atraso por faixa etária; consultas por unidade de saúde em determinado período; profissionais por especialidade; histórico de procedimentos realizados por profissional ou unidade de atendimento; pacientes com prescrição de determinados medicamentos; exames solicitados, realizados e pendentes; taxas de internação por bairro ou faixa etária; doenças mais registradas por região; relatórios de consumo de medicamentos; tempo médio entre solicitação e entrega de exames.
- D. Remoção lógica:** Inativação de registros antigos sem perda do histórico.

6 Modelo Entidade-Relacionamento (MER)

Abaixo apresentamos o diagrama conceitual do banco de dados:



N1: Chave de exame é: tipo, data_consulta, CPFcidadao, CPFMedico.

N2: Chave de receita é: medicamento, data_consulta, CPFcidadao, CPFMedico.

N3: Chave de internação é: data_entrada, CPFcidadao, CNES.

N4: Chave de cirurgia é: data_realizacao, CPFcidadao, CNES.

N5: Chave de consulta é: data_consulta, CPFcidadao, CPFMedico.

N7: Contempla-se a possibilidade de que um profissional seja designado para realizar consultas ou cirurgias em unidades diferentes das quais tenha vínculo principal e não eventual. Caso seja outra a necessidade, deve-se garantir através da aplicação.

N8: Chave de Vacinação é: Dose, Cód_vacina, Lot_vacina, CPFcidadao

N9: Chave de Acompanhamento é: dt_a, hrr_a, ProAcom, data_entrada, Cidadao, CNES.

7 Alterações realizadas na segunda parte do projeto

Para a segunda parte do projeto, por recomendação do monitor e visando a normalização adequada, foram realizados ajustes nas entidades fracas e na tabela de relacionamento de médicos e unidades.

8 Modelo Relacional

Abaixo apresentamos o diagrama relacional do banco de dados:

Cidadao = {CPF, Nome, Data_nasc, Sexo, Endereço, Telefone, Tipo_sanguíneo}

①

Alergias = {CPF, Alergia} 1

Unidade_saude = {CNES, Nome, Endereço, Tipo, Horário_funcinamento} 8

②

②

Unidade_basica = {CNES}

③

②

Hospital = {CNES, Capacidade} 2

⑪

Vacina = {COD, lote, Nome_popular, Fabricante, Validade}

④

Profissional = {CPF, Nome, tipo} 7

⑤

⑤

②

Profissional_atua_US = {Profissional, Unidade_Saúde} 6

⑤

Médico = {CPF, CRM, especialidade}

⑥

⑤

Enfermeiro = {CPF, Coren}

⑦

①

④

③

⑦

Vacinação = {Dose, Cidadão, VCod, Vlote, UBS, Data, Enfermeiro} *

①

⑥

②

Consulta = {Data, Cidadão, Mdc, Unidade_saúde, Relatório} *

⑧

⑧

Receita = {Medicamento, Data, Cidadão, Médico, duração, dosagem}

⑧

Exame = {Tipo, Data, Cidadão, Médico, Data_realiza, local, link}

①

⑪

Cirurgia = {Data_realização, Cidadão, CNES, Duração, Observações, Cuidados_posteriores, Nome_procedimento}

⑨

⑨

Médico_Cirurgia = {Dt_realz, Cidadão, CNES, Médico} 3

⑨

Enfermeiro_Cirurgia = {Dt_realz, Cidadão CNES, Enfermeiro} 4

①

⑪

Internação = {Data_entrada, Cidadao, CNES, Data_alta, Motivo, Ala_hospitalar}

⑩

⑩

⑤

Profissional_Internação = {Data_internação, Cidadao, CNES, Data_visita, Horário_visita, Profissional_Saúde, Proced_realiz, Situação_paciente}

* Not null

Legenda:

Os circulos pretos numerados são referentes à sessão 9 da documentação:

Exemplo:

1 Representa a sessão 9.1

9 Justificativas para o Modelo Relacional

A seguir estão listadas as justificativas tomadas para a criação do modelo relacional utilizando o modelo entidade relacionamento desenvolvido no tópico anterior.

9.1 Atributo Multivalorado da entidade Cidadão

- **Solução adotada:** Mapeou-se o atributo multivalorado Alergias como uma tabela nova, tendo como conteúdo o CPF do cidadão como chave estrangeira e a alergia em questão.
- **Vantagem:** Esse mapeamento garante que não exista incoerências com o armazenamento do atributo Alergias e com uma consulta temos o retorno de todas as alergias que um cidadão possui.
- **Desvantagem:** Aumenta o custo computacional, ao gerar mais uma consulta e mais uma tabela para ser feito dentro do sistema.
- **Solução alternativa:** O mapeamento de atributos multivalorados também torna possível mapeá-lo na tabela da entidade a qual ele pertence, porém é possível que um cidadão tenha diversas alergias, gerando assim, um armazenamento maior e possíveis incoerências.

9.2 Atributo Derivado da entidade Hospital

- **Solução adotada:** A solução adotada foi que será calculado sob demanda, considerou-se que não é uma informação de alta demanda (várias vezes ao dia) mas sim uma informação que será consultada no máximo uma vez por dia (logo pela manhã) e assim com essa informação já em mãos, o usuário conseguirá manejar as internações para que não falte espaço no hospital.
- **Vantagem:** O custo de armazenamento é menor, já que essa informação não ficará armazenada no banco de dados e não precisará de atualizações para cada internação inserida/removida.
- **Desvantagem:** Na hora de fazer a consulta, será necessário varrer tanto a tabela de lotação e de internação toda vez.
- **Solução alternativa:** Criar um atributo para lotação dentro da entidade Hospital, onde a cada registro e remoção de internação resultaria em incrementar ou decrementar o atributo lotação.

9.3 Relacionamento “Auxilia”, Cirurgia - Enfermeiro (N:N)

- **Situação:** A entidade Cirurgia possui participação total no relacionamento Auxilia com a entidade Enfermeiro, porém não é possível garantir a participação total no modelo relacional.
- **Solução:** A participação total será tratada na aplicação.

9.4 Relacionamento “Opera”, Cirurgia - Médico (N:N)

- **Situação:** A entidade Cirurgia possui participação total no relacionamento Opera com a entidade Médico, porém não é possível garantir a participação total no modelo relacional.
- **Solução:** A participação total será tratada na aplicação.

9.5 Relacionamento “Atende”, Internação - Profissional (N:N)

- **Situação:** A entidade Internação possui participação total no relacionamento Atende com a entidade Profissional, porém o próprio relacionamento não foi mapeado mas sim a agregação “Acompanhamento”, contendo as chaves estrangeiras das tabelas geradoras. Mas, por ser originalmente um relacionamento N:N não é possível garantir a participação total de internação no modelo relacional.
- **Solução:** A participação total será tratada na aplicação.

9.6 Relacionamento “atua”, Unidade de saúde - Profissional (N : N)

- **Situação:** Por se tratar de um relacionamento N:N, foi feito o mapeamento entre as duas entidades, criando uma terceira tabela “atua” para representar quais unidades de saúde um profissional atua. Tanto a entidade unidade de saúde quanto o profissional fazem participação total.
- **Solução:** A participação total será tratada na aplicação.

9.7 Generalização/Especialização Profissional

- **Solução adotada:** Mapeou-se a tabela Profissional e as suas respectivas especializações, uma vez que a entidade generalista possui relacionamentos com outras entidades e possui poucas entidades específicas.

- **Vantagem:** As consultas se concentram mais nas entidades específicas, maior consistência de dados, uma vez que na tabela generalista não terá dados de tipos diferentes.
- **Desvantagem:** Não garante a especialização total de profissional em enfermeiro ou médico. Necessidade de uma junção a mais para buscar informações básicas de enfermeiro/médico.
- **Solução alternativa:** Mapear tudo em uma só tabela “Profissional” e fazer as relações a partir dela. Porém, o número de nulos aumentaria por conter tanto informações de enfermeiro quanto de médicos. E cada relacionamento da entidade generalista teria que ser aplicado para cada uma das entidades especializadas.

9.8 Generalização/Especialização Unidade Saúde

- **Solução adotada:** A entidade unidade saúde possui um relacionamento de especialização disjunta para evitar que uma unidade seja ao mesmo tempo básica e hospital.
- **Vantagem:** Garante a especialização parcial de unidade saúde, maior consistência de dados já que os atributos das específicas não estão na tabela generalista.
- **Desvantagem:** O mapeamento da generalização implica na complicação das consultas e junções, onde buscar dados de unidade de saúde ou hospital com informações básicas seria necessário fazer JOINS.
- **Solução alternativa:** Uma opção seria tratar os atributos de unidade de saúde e Enfermeiro como valores de atributo dentro da entidade unidade saúde, sem a necessidade de trabalhar com mais duas tabelas para isso.

10 Implementação e Implantação

10.1 Tecnologias Utilizadas

Para a implementação do sistema PEC, foram utilizadas as seguintes tecnologias:

- **SGBD:** PostgreSQL. Escolhido devido à sua robustez, suporte a integridade referencial e conformidade com padrões SQL.
- **Linguagem de Backend:** Python com framework Flask/FastAPI (ajustar conforme uso). Utilizado para criar a API que comunica o banco de dados com a interface.
- **Interface:** HTML/JS simples para demonstração dos requisitos.
- **Conexão:** Biblioteca `psycopg2` para conexão segura e execução de queries parametrizadas.
- **Ambiente:** Docker, garantindo a portabilidade da aplicação e do banco de dados.

10.2 Trechos de Código e Consultas SQL

Abaixo estão apresentados os principais trechos de código utilizados, demonstrando a implementação das operações e consultas avançadas definidas no projeto.

10.2.1 Consulta com Divisão Relacional

Contexto: Esta consulta identifica cidadãos que tomaram *todos* os tipos de vacinas disponíveis no sistema. Utilizamos a lógica de NOT EXISTS aninhado para simular a divisão relacional (álgebra relacional).

Arquivo: `src/back/queries/consultas_queries.py`

```
1 SELECT c.cpf, c.nome
2 FROM cidadao c
3 WHERE NOT EXISTS (
4     -- Seleciona todas as vacinas existentes
5     SELECT v.lote, v.cod
6     FROM vacina v
7     EXCEPT
8     -- Remove as vacinas que o cidadão JÁ tomou
9     SELECT vac.vacina_lote, vac.vacina_cod
10    FROM vacinacao vac
11    WHERE vac.cidadao = c.cpf
12 )
13 ORDER BY c.nome;
```

Listing 1: Consulta de Divisão Relacional (Cidadãos com esquema vacinal completo)

10.2.2 Busca de Cidadão (Parametrizada)

Contexto: Busca os dados básicos de um cidadão pelo CPF. O uso de parâmetros (%s) é essencial para prevenir ataques de SQL Injection na aplicação Python.

Arquivo: src/back/queries/cidadao_queries.py

```
1 def get_cidadao_basic_query():
2     return """
3         SELECT cpf, nome, data_nasc, sexo, endereco, telefone,
4         tipo_sanguineo
5         FROM cidadao
6         WHERE cpf = %s
7     """
```

Listing 2: Query parametrizada para busca segura

10.2.3 Consulta de Histórico Completo

Contexto: Utiliza múltiplos LEFT JOIN para agregar informações de consultas, exames e receitas em uma única visão cronológica para o prontuário.

Arquivo: src/back/queries/consultas_queries.py

```
1 SELECT
2     c.nome as cidadao,
3     cons.data as data_consulta,
4     cons.relatorio as relatorio_medico,
5     e.tipo as tipo_exame,
6     r.medicamento
7 FROM cidadao c
8 LEFT JOIN consulta cons ON c.cpf = cons.cidadao
9 LEFT JOIN exame e ON cons.cidadao = e.cidadao
10     AND cons.medico = e.medico
11     AND cons.data = e.data
12 LEFT JOIN receita r ON cons.cidadao = r.cidadao
13     AND cons.medico = r.medico
14     AND cons.data = r.data
15 WHERE c.cpf = %s
16 ORDER BY cons.data DESC;
```

Listing 3: Histórico Médico Unificado

11 Conclusão

O desenvolvimento do Prontuário Eletrônico do Cidadão permitiu aplicar na prática os conceitos de modelagem relacional e integração de aplicações. A maior dificuldade

encontrada foi a modelagem correta da generalização/especialização dos profissionais de saúde e a implementação da divisão relacional em SQL puro.

O uso do Docker facilitou o desenvolvimento em equipe, garantindo a consistência do ambiente. A implementação demonstra a viabilidade de um sistema centralizado para Cidades Inteligentes.